

Introdução ao Processamento de Imagens: Aumento, Super-resolução e Realce

Luidgi Varela Carneiro

Matrícula: 231011669

Universidade de Brasília

Resumo—Este trabalho implementa três operações de aumento e combinação de imagens: repetição por fator dois (TAM2), interpolação por médias (TAMM) e inserção alternada de duas imagens (SUPERRES). Na Questão 1 foram utilizadas duas fotografias próprias do mesmo carrinho, obtidas de perspectivas ligeiramente diferentes. Na Questão 2 foram comparadas correção power-law, com quatro valores de gamma, e equalização de histograma nas imagens `car.png`, `crowd.png` e `university.png`. Os resultados mostram a preservação de blocos pela repetição, a suavização produzida pelas médias, a sensibilidade da SUPERRES ao desalinhamento e os efeitos distintos de gamma e da equalização sobre o contraste.

I. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é estudar operações elementares de processamento digital de imagens e observar como diferentes estratégias alteram resolução aparente, continuidade espacial, brilho e contraste. A expansão por repetição atribui a cada amostra um bloco de pixels, preservando os valores originais, mas produzindo transições abruptas. A expansão por médias calcula valores intermediários a partir de amostras vizinhas, resultando em transições mais suaves.

Na correção power-law, cada intensidade normalizada r é transformada por

$$s = r^\gamma. \quad (1)$$

Valores de $\gamma < 1$ tendem a clarear a imagem, enquanto valores de $\gamma > 1$ tendem a escurecê-la. A equalização de histograma utiliza a função de distribuição acumulada (CDF) para redistribuir as intensidades e ampliar o contraste global. Nas seções seguintes são descritos os métodos implementados, os resultados obtidos e as limitações observadas.

II. METODOLOGIA

A. Questão 1

As duas fotografias próprias do carrinho foram preservadas em formato JPEG, RGB, com 864×1536 pixels, sem redimensionamento. A função TAM2 foi implementada por chamadas sucessivas a uma operação de aumento por fator dois. Assim, foram executados os fatores 2 e 8 exigidos no enunciado.

Na TAMM, os pixels originais são colocados nas posições alternadas da imagem de saída. Quando há vizinhos disponíveis, os pixels horizontais, verticais e diagonais são calculados por médias aritméticas. Nas bordas, é usada a amostra disponível, reproduzindo o comportamento do exemplo do enunciado. A conversão para inteiros usa arredondamento para

cima nos empates de meio valor, como no resultado esperado pelo exemplo.

A SUPERRES recebe as duas imagens com dimensões iguais. A primeira é escrita nas posições de linha e coluna ímpares, e a segunda nas posições pares, conforme a convenção de indexação do MATLAB. Não foi aplicado registro, alinhamento ou correção geométrica, pois isso alteraria o algoritmo solicitado. Matrizes artificiais também foram usadas para validar os valores e as posições das funções.

B. Questão 2

As três imagens fornecidas foram convertidas para tons de cinza e processadas com $\gamma \in \{0.4, 0.7, 1.4, 2.2\}$. A transformação foi calculada sobre intensidades normalizadas e convertida novamente para o intervalo de 0 a 255. A equalização foi implementada a partir do histograma de 256 níveis e de sua CDF. Para a imagem `car.png`, foram salvos os histogramas e as CDFs antes e depois da operação.

III. RESULTADOS

A. Questão 1

A Figura 1 reúne as fotografias e os principais resultados. TAM2 fator 2, TAMM e SUPERRES produziram imagens de 1728×3072 pixels; TAM2 fator 8 produziu 6912×12288 pixels. A TAM2 preserva os valores de cada amostra e repete blocos, sendo simples e previsível, mas sem suavização. A TAMM apresenta aparência mais contínua, pois interpola as posições intermediárias por médias.

Na SUPERRES, a diferença entre as perspectivas causa duplicações, deslocamentos e contornos inconsistentes em regiões do carrinho. Além disso, como a função posiciona somente as duas grades especificadas, a imagem resultante é esparsa nas demais posições. Esses artefatos não foram escondidos por alinhamento posterior: eles documentam a limitação de combinar aquisições que não são perfeitamente coincidentes.

B. Questão 2

A comparação da Figura 2 apresenta um conjunto de painéis por imagem em sequência vertical. Essa organização aumenta a legibilidade dos títulos e evita comprimir nove imagens em uma única faixa horizontal. Para as alternativas testadas, foram destacados como melhores compromissos de visibilidade $\gamma = 0.7$ para `car`, $\gamma = 0.4$ para `crowd` e $\gamma = 0.4$ para `university`. Os valores menores que um revelaram

Questão 1 — comparação das operações

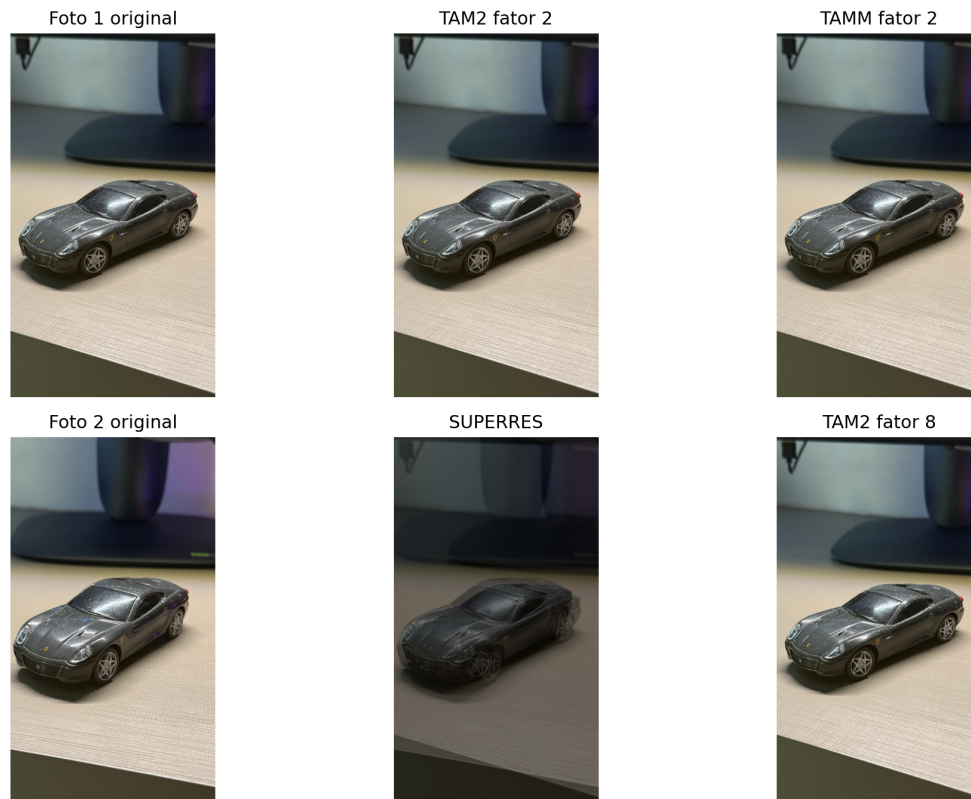


Figura 1. Fotografias próprias e resultados de TAM2, TMM e SUPERRES.

detalhes em regiões escuras, enquanto os valores maiores que um escureceram as cenas e reduziram a informação visual em áreas já pouco iluminadas.

Na imagem *car*, a equalização produz contraste mais forte que as duas alternativas gamma exibidas. Na imagem *crowd*, ela revela detalhes em diferentes regiões da cena, embora também intensifique diferenças locais. Na imagem *university*, originalmente escura, a equalização amplia a visibilidade da praça e das árvores. Assim, gamma é mais controlável para ajustar brilho, enquanto a equalização é mais apropriada quando se busca uma redistribuição global do contraste.

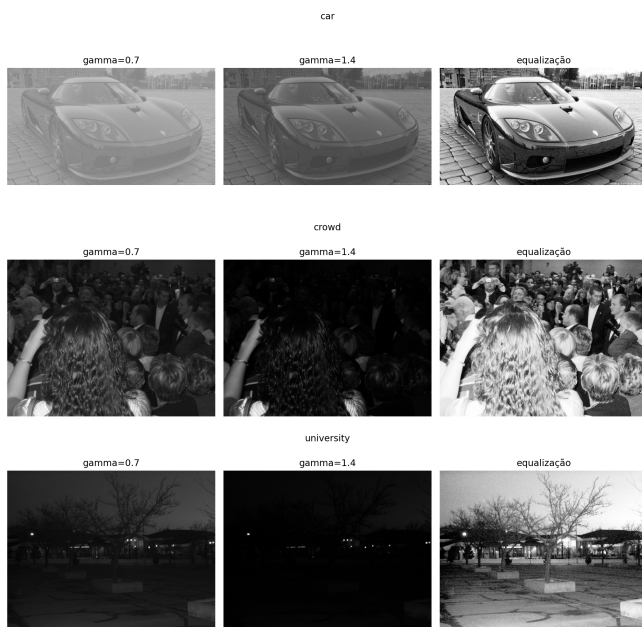


Fig. 2. Comparações de correção gamma e equalização para *car*, *crowd* e *university*.

Tabela I
MÉTRICAS DAS ALTERNATIVAS GAMMA DESTACADAS.

Imagem	γ	Média	Desvio-padrão
car	0.7	157.66	15.70
crowd	0.4	96.84	38.73
university	0.4	76.79	22.90

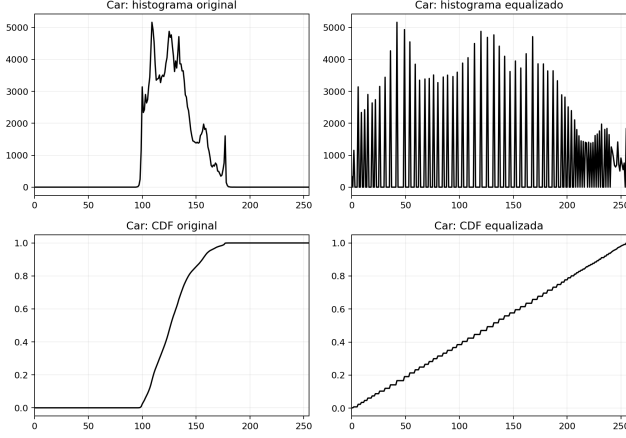


Fig. 3. Histogramas e CDF da imagem *car* antes e depois da equalização.

Como mostra a Fig. 3, a equalização desloca a distribuição dos níveis e espalha a CDF pelo intervalo de intensidades. As médias e os desvios-padrão dos quatro valores de gamma para cada imagem foram registrados em `metricas_gamma.csv`; eles confirmam numericamente a tendência visual de clareamento para $\gamma < 1$ e escurecimento para $\gamma > 1$.

IV. CONCLUSÕES

As validações numéricas confirmaram a repetição de linhas e colunas na TAM2, os valores médios da TMM e o posicionamento alternado das duas imagens na SUPERRES. Nas fotografias reais, a TAM2 foi a operação mais simples e preservou blocos, a TMM produziu uma aparência mais contínua e a SUPERRES evidenciou a sensibilidade a diferenças de perspectiva e a posições não preenchidas.

Na Questão 2, a correção gamma permitiu controlar diretamente o brilho e foi especialmente útil para revelar regiões escuras com valores menores que um. A equalização modificou mais intensamente o contraste global e apresentou ganhos visuais nas três imagens, acompanhados de alterações correspondentes nos histogramas e CDFs. Todos os resultados discutidos foram gerados pelo código do projeto e estão organizados nas pastas de resultados.